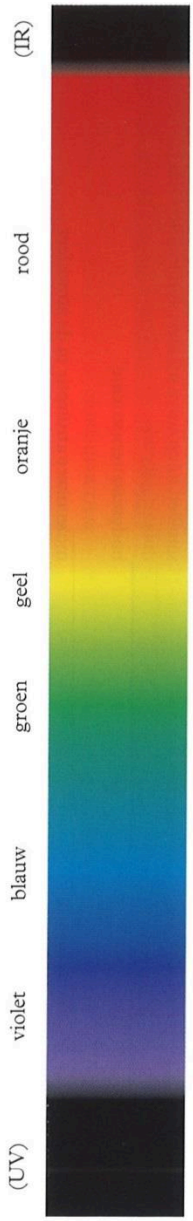
vaste stoffen	*brekingsindex t.o.v. lucht*				*grenshoek in graden*	*doorlaat-gebied*
golflengte →	687 nm	589 nm	486 nm	434 nm	589 nm	*in* µm
$T = 293$ K, $p = p_0$	*rood*	*geel*	*blauw*	*violet*	*geel*	
acryl	1,487	1,491	1,497	1,503	42,1	
calciumfluoride (fluoriet)	1,432	1,434	1,437	1,439	44,2	0,125-9
diamant	2,408	2,417	2,435	2,457	24,4	0,25 - 80
glas	1,51	1,51	1,52	1,52	41,5	0,35-2,7
zwaar kroonglas	1,61	1,61	1,62	1,62	38,4	
zeer zwaar flintglas	1,88	1,89	1,92	1,94	31,9	
ijs (273 K)		1,309			49,8	
kalkspaat (gewone straal)	1,65	1,65	1,67	1,68	37,3	0,2-2
(buitengewone straal)	1,48	1,49	1,49	1,49	42,2	0,2-2
kwarts (gewone straal)	1,54	1,54	1,55	1,55	40,5	< 7
(buitengewone straal)	1,55	1,55	1,56	1,56	40,2	
perspex (plexiglas)	1,49	1,49	1,50	1,50	42,2	0,34-2

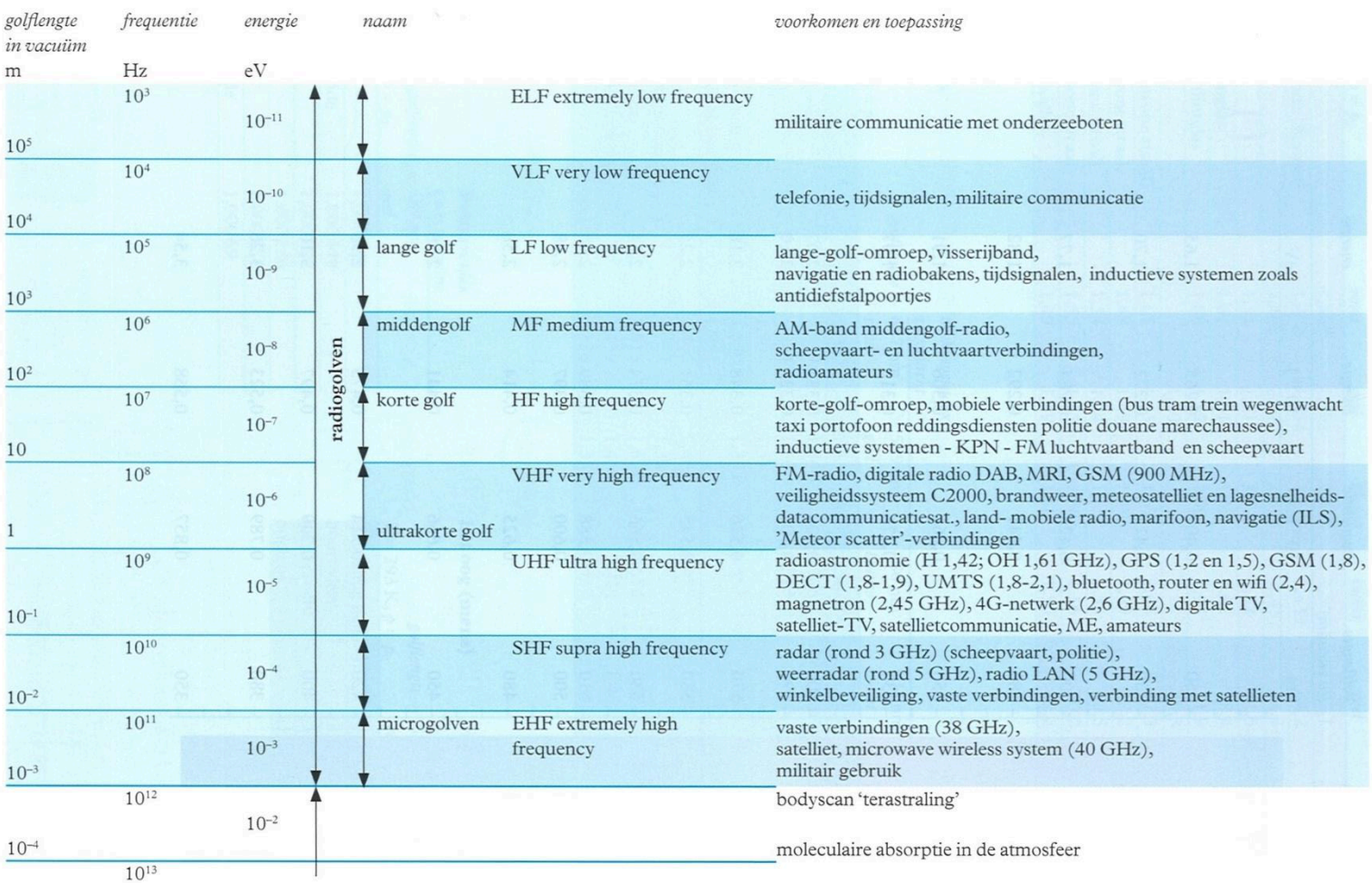
vloeistoffen	*brekingsindex t.o.v. lucht*				*grenshoek in graden*
golflengte →	687 nm	589 nm	486 nm	434 nm	589 nm
$T = 293$ K, $p = p_0$	*rood*	*geel*	*blauw*	*violet*	*geel*
aceton	1,357	1,359	1,364		47,4
alcohol [ethanol]	1,359	1,362	1,366	1,371	47,2
benzeen	1,494	1,501	1,513	1,520	41,8
cederolie	1,50	1,51			41,5
ether [ethoxyethaan]	1,350	1,353	1,357	1,361	47,4
fosfor in koolstofdisulfide	> 1,95				< 31
glycerol	1,466	1,469	1,475	1,480	42,9
keukenzoutoplossing (1 mol L^{-1})		1,38			46,4
koolstofdisulfide	1,615	1,628	1,652	1,677	37,9
tetra [tetrachloormethaan]	1,459	1,460	1,461	1,461	43,2
water	1,330	1,333	1,337	1,341	48,6

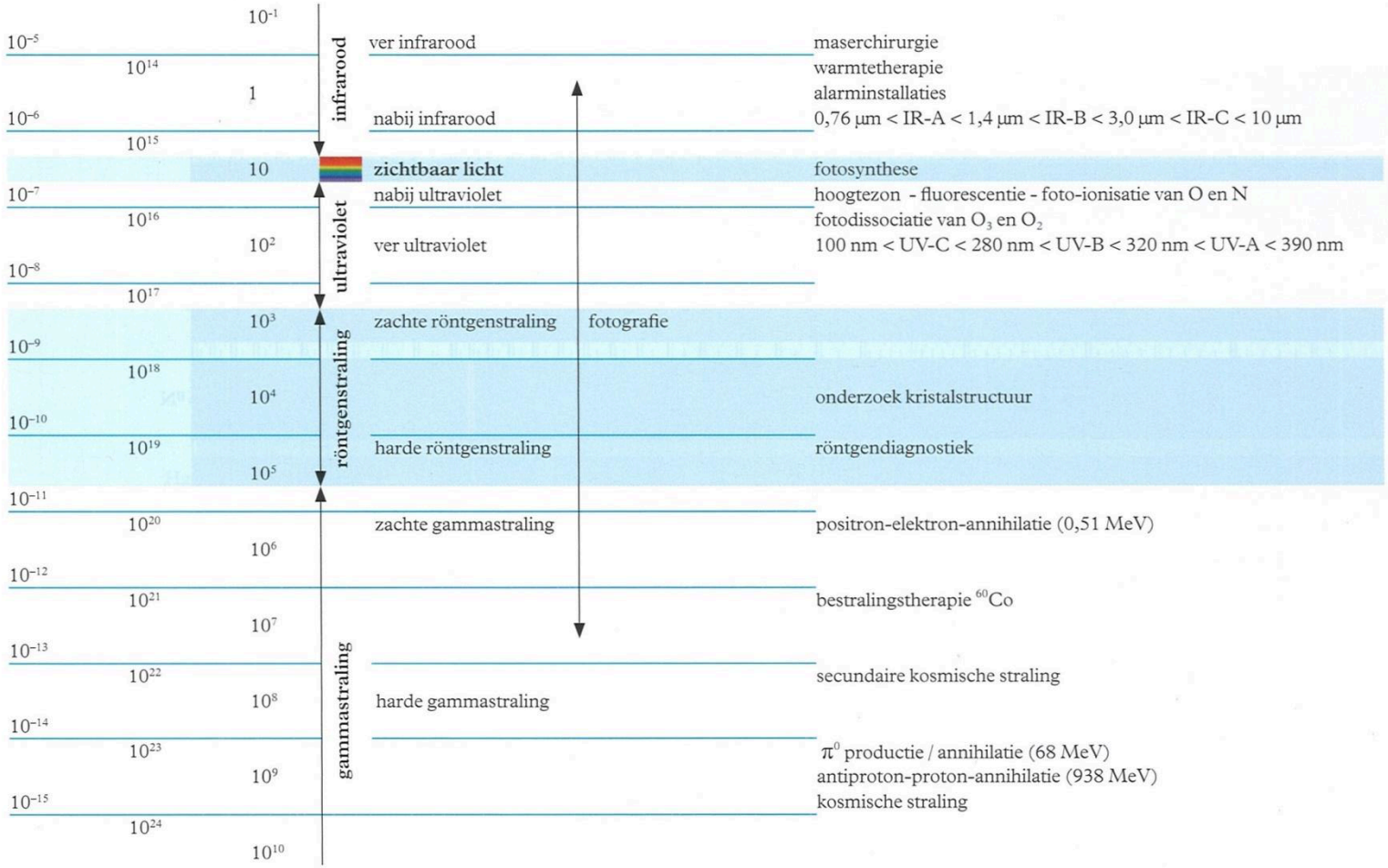
gassen	*brekingsindex t.o.v. vacuüm*
golflengte →	589 nm
$T = 273$ K, $p = p_0$	*geel*
helium	1,000 035
koolstofdioxide	1,000 449
lucht	1,000 292
waterdamp	1,000 256
zuurstof	1,000 271
zwaveldioxide	1,000 69

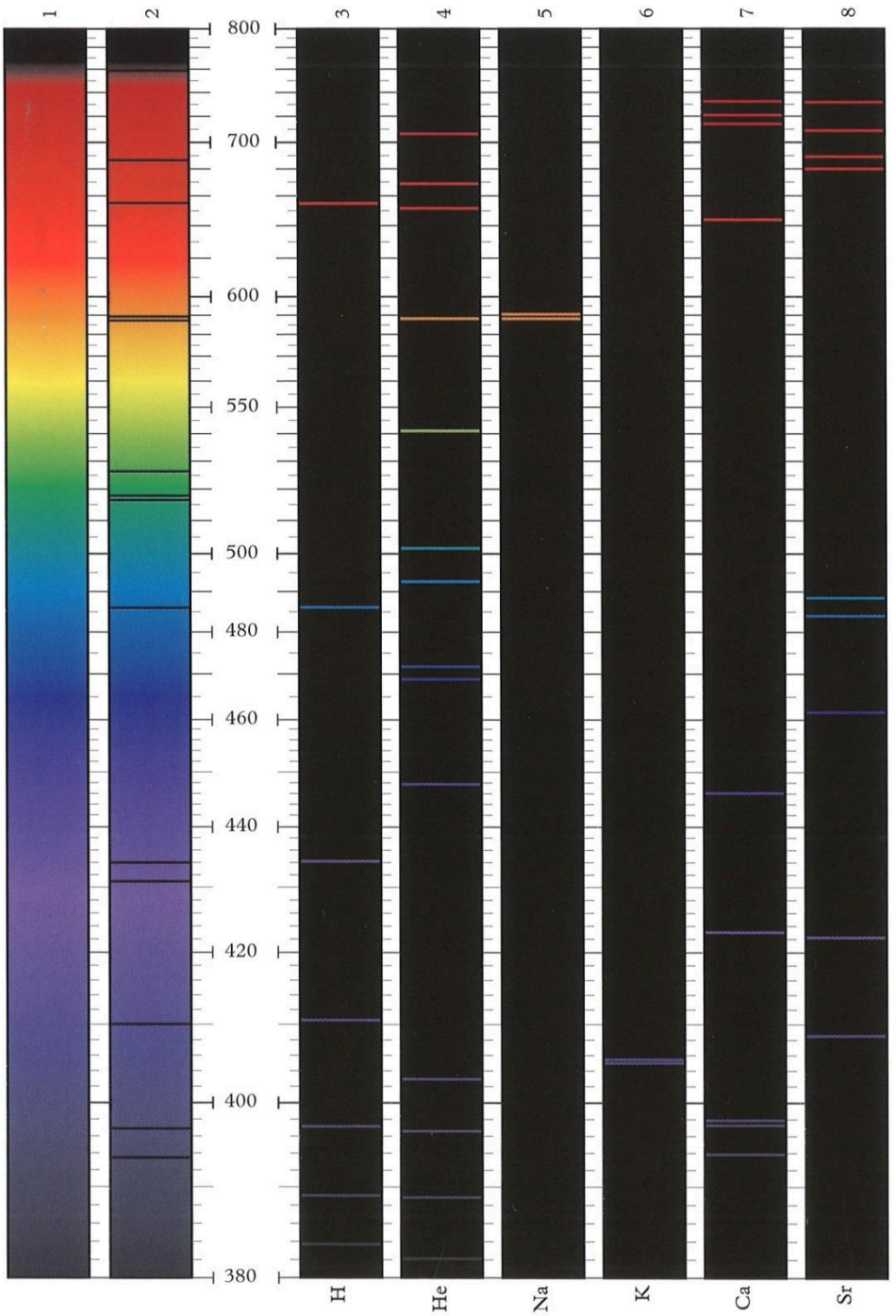
het oog (mens)	*brekingsindex t.o.v. lucht*
golflengte →	589 nm
$T = 293$ K, $p = p_0$	*geel*
glasachtig lichaam	1,337
hoornvlies	1,376
kamervocht	1,336
ooglens	1,41

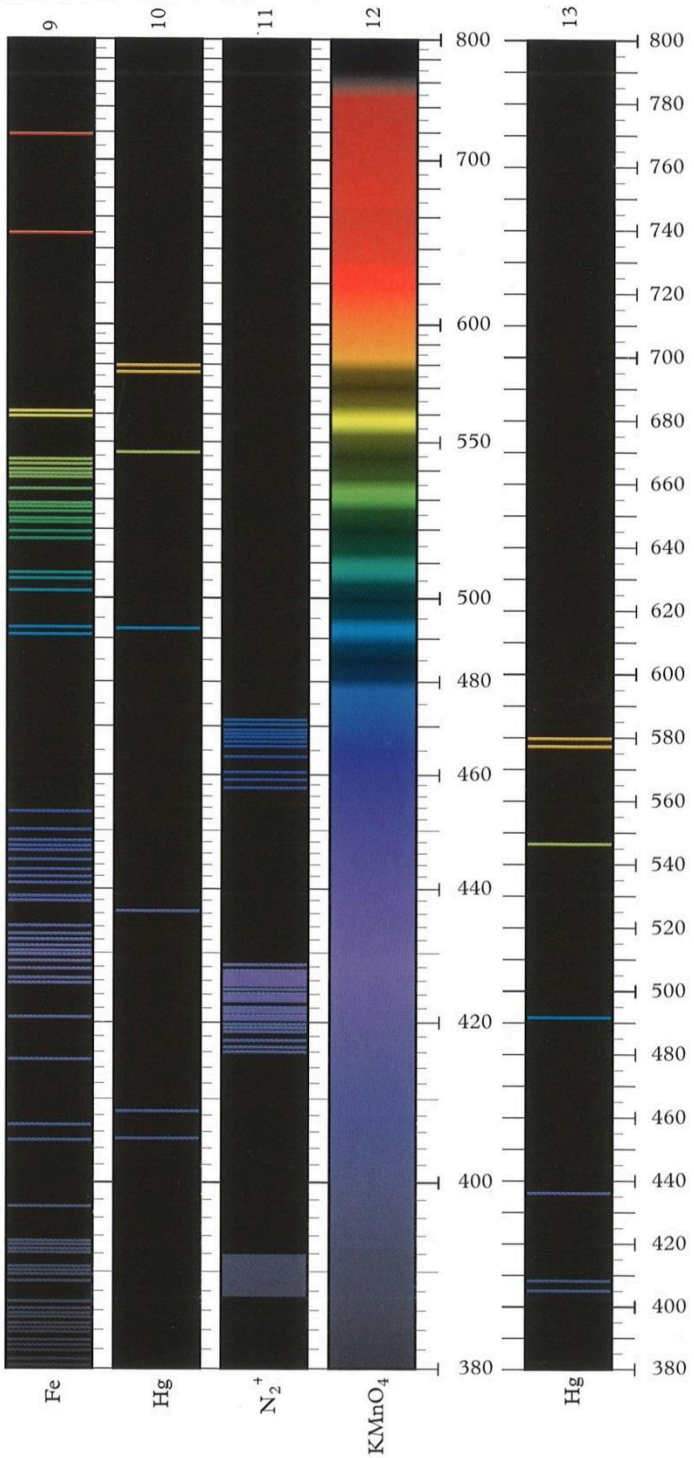


golflengte (in vacuüm)	*frequentie*	*energie*	*energie*
nm	10^{15} Hz	10^{-18} J	eV
750	0,400	0,265	1,65
730	0,411	0,272	1,70
700	0,428	0,284	1,77
680	0,441	0,292	1,82
650	0,461	0,306	1,91
630	0,476	0,315	1,97
600	0,500	0,331	2,07
590	0,508	0,337	2,10
570	0,526	0,348	2,18
550	0,545	0,361	2,25
530	0,566	0,374	2,34
510	0,588	0,389	2,43
500	0,600	0,397	2,48
480	0,625	0,414	2,58
450	0,666	0,441	2,76
420	0,714	0,473	2,95
400	0,749	0,497	3,10
380	0,789	0,523	3,26
350	0,857	0,568	3,54


golflengte in vacuüm
m
frequentie
Hz
energie
eV
naam
voorkomen en toepassing
radiogolven
10^{3}
10^{-11}
10^{5}
ELF extremely low frequency
militaire communicatie met onderzeeboten
10^{4}
10^{-10}
10^{4}
VLF very low frequency
telefonie, tijdsignalen, militaire communicatie
10^{5}
10^{-9}
10^{3}
lange golf
LF low frequency
lange-golf-omroep, visserijband, navigatie en radiobakens, tijdsignalen, inductieve systemen zoals antidiefstalpoortjes
10^{6}
10^{-8}
10^{2}
middengolf
MF medium frequency
AM-band middengolf-radio, scheepvaart- en luchtvaartverbindingen, radioamateurs
10^{7}
10^{-7}
10
korte golf
HF high frequency
korte-golf-omroep, mobiele verbindingen (bus tram trein wegenwacht taxi portofoon reddingsdiensten politie douane marechaussee), inductieve systemen - KPN - FM luchtvaartband en scheepvaart
10^{8}
10^{-6}
1
ultrakorte golf
VHF very high frequency
FM-radio, digitale radio DAB, MRI, GSM (900 MHz), veiligheidssysteem C2000, brandweer, meteosatelliet en lagesnelheids-datacommunicatiesat., land- mobiele radio, marifoon, navigatie (ILS), 'Meteor scatter'-verbindingen
10^{9}
10^{-5}
10^{-1}
UHF ultra high frequency
radioastronomie (H 1,42; OH 1,61 GHz), GPS (1,2 en 1,5), GSM (1,8), DECT (1,8-1,9), UMTS (1,8-2,1), bluetooth, router en wifi (2,4), magnetron (2,45 GHz), 4G-netwerk (2,6 GHz), digitale TV, satelliet-TV, satellietcommunicatie, ME, amateurs
10^{10}
10^{-4}
10^{-2}
SHF supra high frequency
radar (rond 3 GHz) (scheepvaart, politie), weerradar (rond 5 GHz), radio LAN (5 GHz), winkelbeveiliging, vaste verbindingen, verbinding met satellieten
10^{11}
10^{-3}
10^{-3}
microgolven
EHF extremely high frequency
vaste verbindingen (38 GHz), satelliet, microwave wireless system (40 GHz), militair gebruik
10^{12}
10^{-2}
bodyscan 'terastraling'
10^{-4}
moleculaire absorptie in de atmosfeer
10^{13}


10^{-1}
10^{-5}
10^{14}
1
10^{-6}
10^{15}
10
10^{-7}
10^{16}
10^{2}
10^{-8}
10^{17}
10^{3}
10^{-9}
10^{18}
10^{4}
10^{-10}
10^{19}
10^{5}
10^{-11}
10^{20}
10^{6}
10^{-12}
10^{21}
10^{7}
10^{-13}
10^{22}
10^{8}
10^{-14}
10^{23}
10^{9}
10^{-15}
10^{24}
10^{10}
infrarood
ultraviolet
röntgenstraling
gammastraling
ver infrarood
nabij infrarood
zichtbaar licht
nabij ultraviolet
ver ultraviolet
zachte röntgenstraling
harde röntgenstraling
zachte gammastraling
harde gammastraling
fotografie
maserchirurgie
warmtetherapie
alarminstallaties
0,76 µm < IR-A < 1,4 µm < IR-B < 3,0 µm < IR-C < 10 µm
fotosynthese
hoogtezon - fluorescentie - foto-ionisatie van O en N
fotodissociatie van O_3 en O_2
100 nm < UV-C < 280 nm < UV-B < 320 nm < UV-A < 390 nm
onderzoek kristalstructuur
röntgendiagnostiek
positron-elektron-annihilatie (0,51 MeV)
bestralingstherapie ^{60}Co
secundaire kosmische straling
π^0 productie / annihilatie (68 MeV)
antiproton-proton-annihilatie (938 MeV)
kosmische straling

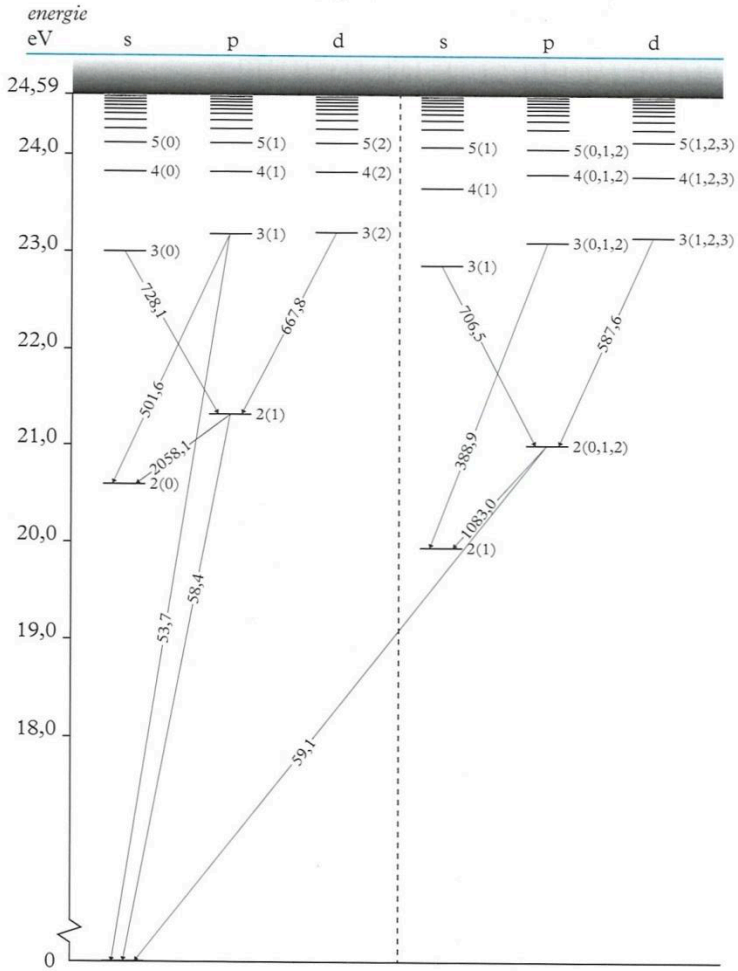

1
2
800
700
600
550
500
480
460
440
420
400
380
3
4
5
6
7
8
H
He
Na
K
Ca
Sr



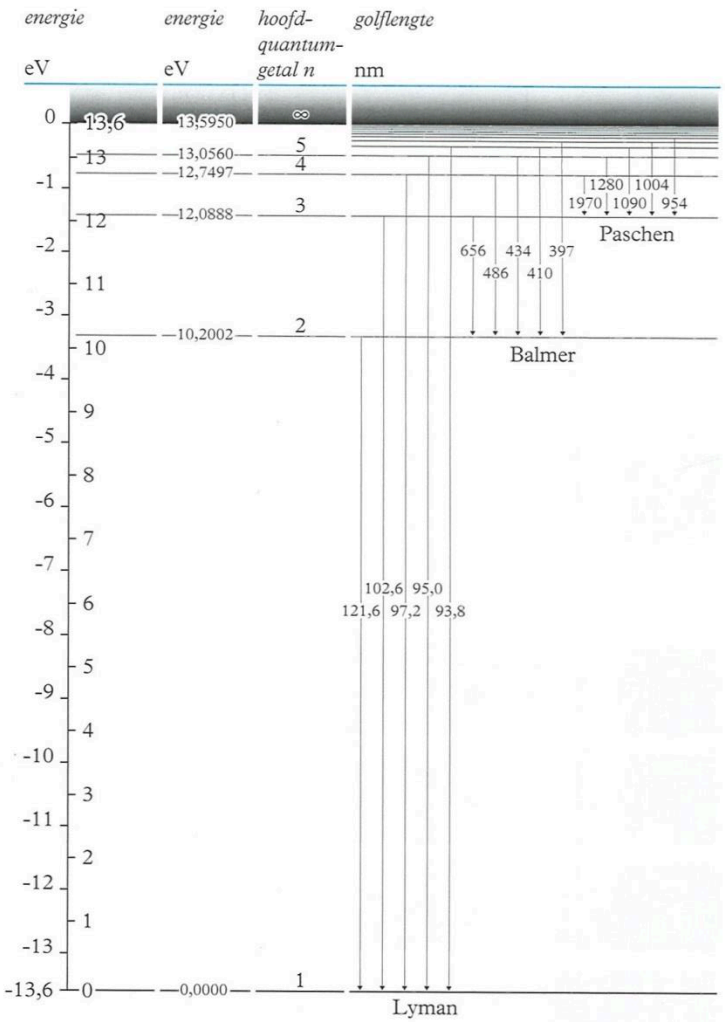
De golflengten zijn aangegeven in nm.

1-12 spectra ontworpen met behulp van een prisma
13 spectrum ontworpen met behulp van een tralie

1 continu spectrum van een gloeiend voorwerp
2 zonnespectrum met fraunhoferlijnen
3-10 emissiespectra van enkele elementen
11 emissiebandenspectrum van N_2^+
12 absorptiebandenspectrum van $KMnO_4$
13 traliespectrum van kwikdamp



De aangegeven golflengten gelden in vacuüm.



De aangegeven golflengten gelden in vacuüm.

voor elektronen 1, 2, 3 … in eV

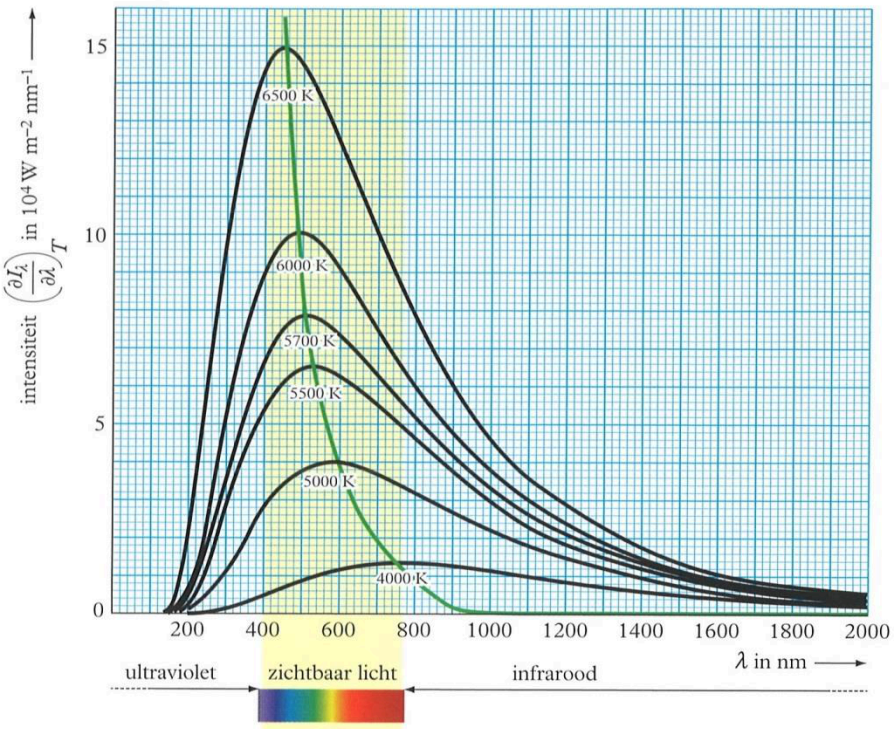
Z		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	H	13,60											
2	He	24,59	54,40										
3	Li	5,39	75,64	122,4									
4	Be	9,32	18,21	153,9	217,7								
5	B	8,30	25,16	37,9	259,3	340							
6	C	11,26	24,38	47,9	64,5	392	490						
7	N	14,53	29,60	47,4	77,5	98	552	667					
8	O	13,62	35,12	54,9	77,4	114	138	739	871				
9	F	17,42	34,98	62,7	87,2	114	157	185	936	1102			
10	Ne	21,57	40,96	63,5	97,2	126	158	207	239	1195	1360		
11	Na	5,14	47,29	71,8	98,9	139	172	208	264	300	1465	1646	
12	Mg	7,65	15,04	78,2	109,3	141	187	225	266	328	367	1761	1959
13	Al	5,99	18,83	28,4	120,0	154	190	242	285	330	399	442	2071
14	Si	8,15	16,35	33,5	45,1	167	205	246	304	352	401	476	523
15	P	10,49	19,72	30,2	51,4	65	220	263	309	373	425	476	560
16	S	10,36	23,40	34,8	47,3	73	88	281	328	379	449	506	567
17	Cl	12,97	23,80	39,9	53,3	68	97	114	349	400	455	531	593
18	Ar	15,76	27,62	40,9	59,8	75	91	124	143	423	479	539	620
19	K	4,34	31,81	45,9	61,1	83	99	118	154	176	504	563	629
20	Ca	6,11	11,87	51,2	67,3	84	109	128	143	188	211	592	657
36	Kr	14,00	24,56	36,9	52,5	65	79	111	126	234	300 ▶1		
37	Rb	4,18	27,50	40	52,6	71	84	99	136	150	277		
38	Sr	5,70	11,03	43,6	57,1	72	91	106	122	162	177	324	
54	Xe	12,13	21,21	32,1	45 ▶1	57 ▶1	89	102	126	218	238 ▶1		
55	Cs	3,89	25,10	34,6	46 ▶1	62 ▶1	74 ▶1	108	122	150	256		
56	Ba	5,21	10,00	37	49 ▶1	62 ▶1	80 ▶1	93 ▶1	127	144	158		
80	Hg	10,44	18,76	34,2	46 ▶1	61 ▶1	77 ▶1	94 ▶1	120 ▶1	139 ▶1	159 ▶1		
86	Rn	10,75	21,4	29,4	44 ▶1	55 ▶1	67 ▶1	97 ▶1	111 ▶1	166 ▶1	190 ▶1		

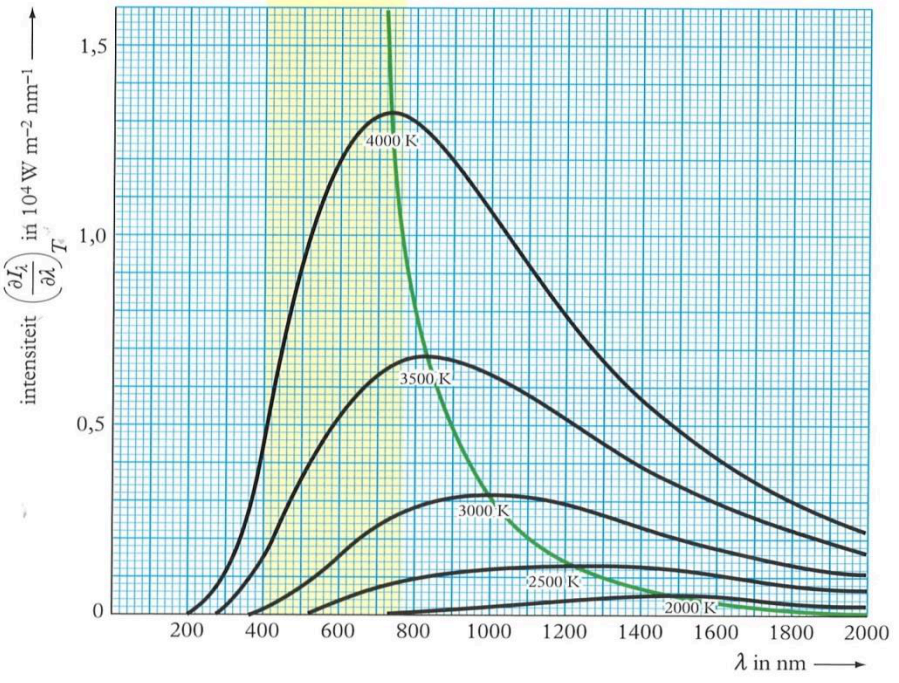
1 ▶ berekende waarden

Plasma's D

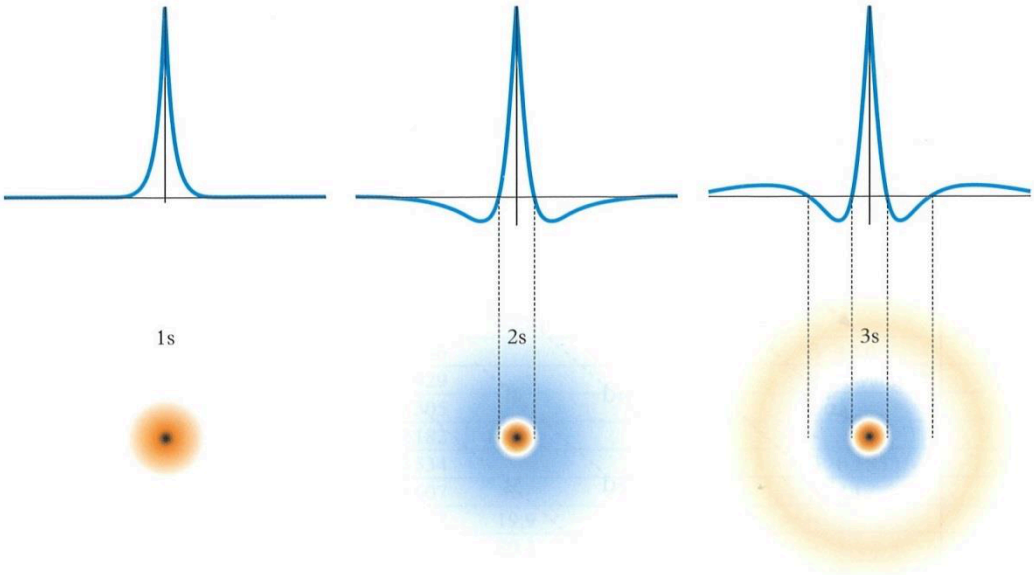
plasma	*elektronen-dichtheid*	*elektronen-temperatuur*	*toepassing*
	m^{-3}	eV	
zon (inwendig)	$5 \cdot 10^{31}$	$1{,}5 \cdot 10^{3}$	
zon (oppervlak)	10^{21}	0,6	
tokamak	10^{20}	10^{4}	energie-onderzoek
hogedruk-lamp	10^{22}	0,6	stadionverlichting
lasboog	10^{23}	1	lassen
lagedruk-lamp	$3 \cdot 10^{17}$	1 - 3	TL, spaarlamp
He-Ne-laser	10^{17}	3	practicum, bouwmeten, landmeten
gasvlam	10^{17}	0,1	eten koken

voor zwarte stralers

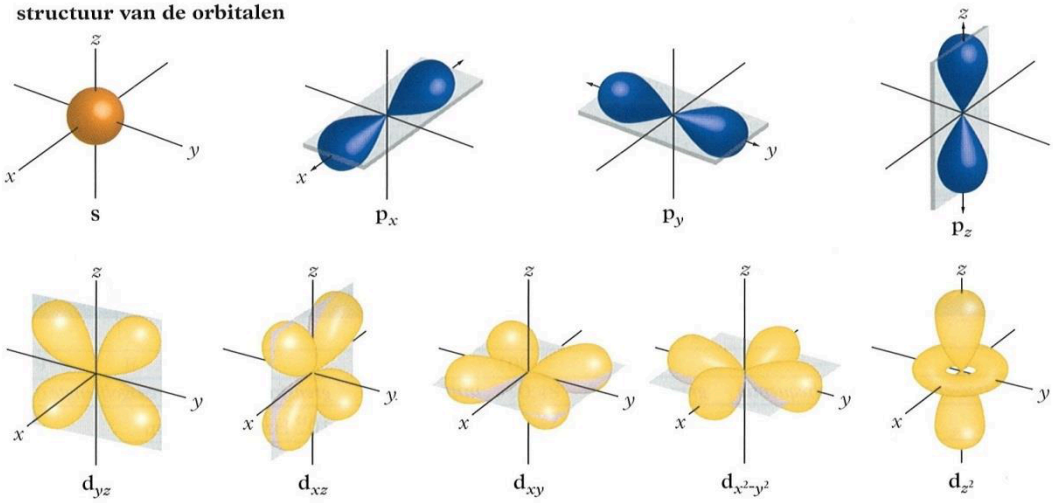


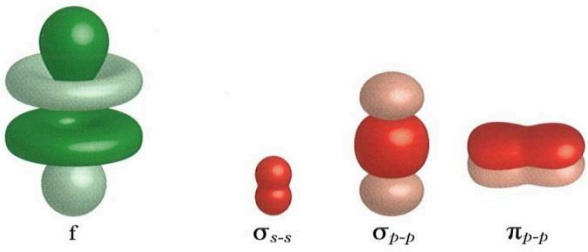


bolsymmetrische golffuncties met bijbehorende waarschijnlijkheidsverdeling



structuur van de orbitalen

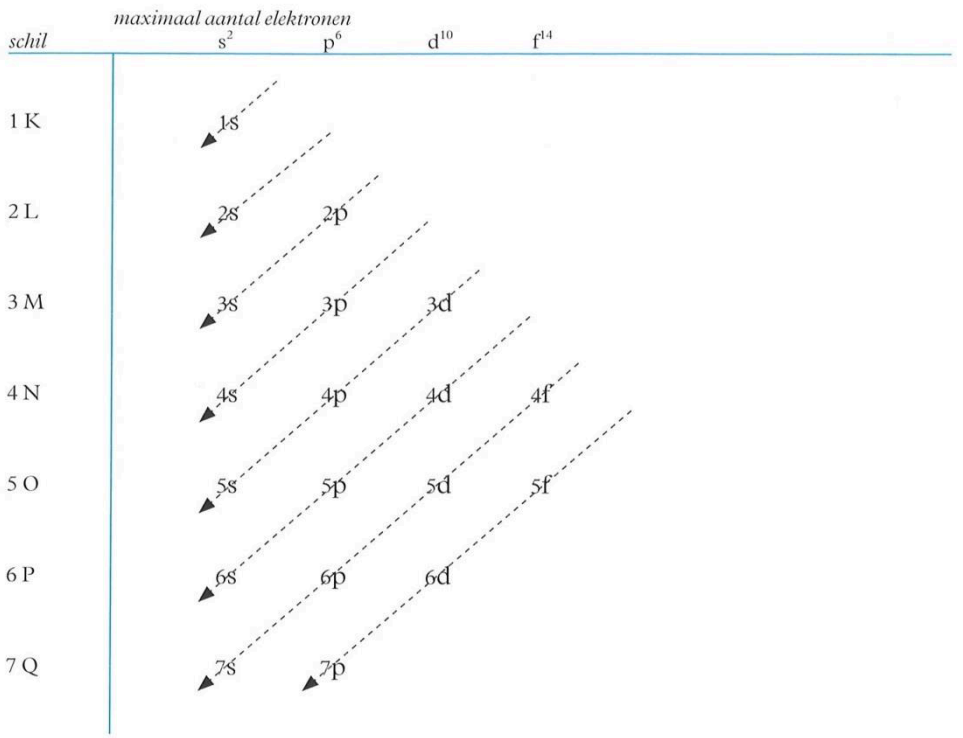




■ covalente σ-, π-bindingen door overlapping van orbitalen

vervolg ▶

opvulling van de orbitalen volgens de pijlen van boven naar beneden



Voorbeelden: $_{29}Cu$: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^9$
$_{55}Cs$: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^2, 4d^{10}, 5p^6, 6s^1$

■ Zie ook tabel 99.

24 Foto-elektrisch effect

	uittree-energie	*grensfrequentie*	*grensgolflengte*
	eV	10^{15} Hz	nm
Ag	4,70	1,14	264
Al	4,20	1,02	295
Au	4,71	1,14	263
B	4,60	1,11	270
Ba	2,52	0,61	492
Be	3,92	0,95	316
C	4,36	1,05	284
Ca	3,20	0,77	387
Cd	4,04	0,98	307
Ce	2,88	0,70	431
Co	4,25	1,03	292
Cs	1,94	0,47	639
Cu	4,48	1,08	277
Fe	4,63	1,12	268
Ga	4,16	1,01	298
Ge	4,62	1,12	268

	uittree-energie	*grensfrequentie*	*grensgolflengte*
	eV	10^{15} Hz	nm
Hg	4,53	1,09	273
K	2,25	0,54	551
Li	2,46	0,59	504
Mg	3,70	0,89	335
Mn	3,95	0,95	314
Na	2,28	0,55	544
Ni	4,91	1,19	253
Pb	4,04	0,98	307
Rb	2,13	0,51	582
Sb	4,56	1,10	272
Sc	4,87	1,18	255
Si	3,59	0,87	345
Sr	2,74	0,66	452
Th	3,47	0,84	357
Ti	4,65	1,12	267
Zn	4,27	1,03	290

atoomnummer	*symbool*	*massagetal*	*atoommassa*	*voorkomen (in de natuur)*	*halveringstijd*	*verval en energie van het deeltje* ▸1
			u	%	s/min/h/d/y	MeV
0	n	1	1,008 665		10,2 min	β^- en p^+
1	H	1	1,007 825	99,9885	$>7 \cdot 10^{30}$ y	
		2	2,014 102	0,0115	–	–
		3	3,016 049		12,3 y	β^- 0,018
2	He	3	3,016 029	0,00014	–	–
		4	4,002 603	100	–	–
		6	6,018 886		0,807 s	β^- 3,5
3	Li	6	6,015 122	7,59	–	–
		7	7,016 004	92,41	–	–
		8	8,022 486		0,838 s	β^- 12,0
4	Be	7	7,016 929		54 d	γ, K-vangst ▸2
		8	8,005 305		10^{-16} s	2 α
		9	9,012 182	100	–	–
		10	10,013 534		$1{,}5 \cdot 10^6$ y	β^- 0,555
5	B	8	8,024 607		0,770 s	β^+ 14
		10	10,012 937	19,9	–	–
		11	11,009 305	80,1	–	–
		12	12,014 352		0,020 s	β^- 13,4, γ
6	C	10	10,016 853		19,2 s	β^+ 2,2
		11	11,011 433		20,4 min	β^+ 0,95, K-vangst
		12	12,000 000 ▸3	98,93	–	–
		13	13,003 354	1,07	–	–
		14	14,003 242		5730 y	β^- 0,156
7	N	12	12,018 61		0,0110 s	β^+ 16,6
		13	13,005 74		9,97 min	β^+ 0,92
		14	14,003 07	99,63	–	–
		15	15,000 11	0,37	–	–
		16	16,006 10		7,13 s	β^- 10,0, γ
8	O	15	15,003 07		122 s	β^+ 1,7
		16	15,994 91	99,76	–	–
		17	16,999 13	0,038	–	–
		18	17,999 16	0,20	–	–
		19	19,003 58		26,9 s	β^- 3,0, γ
9	F	19	18,998 40	100	–	–
10	Ne	20	19,992 44	90,48	–	–
		21	20,993 84	0,27	–	–
		22	21,991 38	9,25	–	–
		24	23,993 61		3,38 min	β^- 1,4, γ
11	Na	22	21,994 44		2,6 y	β^+ 1,8, γ
		23	22,989 77	100	–	–
		24	23,990 96		14,96 h	β^- 1,39, γ
12	Mg	22	21,999 57		3,9 s	β^+ 4,8, K-vangst
		24	23,985 04	78,99	–	–
		25	24,985 84	10,00	–	–
		26	25,982 59	11,01	–	–
		28	27,983 88		20,9 h	β^- 0,460
13	Al	26	25,986 89		$7{,}17 \cdot 10^7$ y	β^+ 2,99
		27	26,981 54	100	–	–
		28	27,981 91		2,4 min	β^- 3,0, γ
14	Si	28	27,976 93	92,23	–	–
		29	28,97649	4,68	–	–

vervolg ▸

atoom-nummer	*symbool*	*massagetal*	*atoommassa*	*voorkomen (in de natuur)*	*halveringstijd*	*verval en energie van het deeltje* ▸1
			u	%	s/min/h/d/y	MeV
14	Si	30	29,97377	3,09	–	–
(vervolg)		31	30,97536		2,6 h	β^- 1,48
		32	31,97415		150 y	β^- 0,21
15	P	30	29,97831		2,50 min	β^+ 3,5
		31	30,97376	100	–	–
		32	31,97362		14,3 d	β^- 1,72
		33	32,97173		25,3 d	β^- 0,26
16	S	32	31,97207	94,93	–	–
		33	32,97146	0,76	–	–
		34	33,96787	4,29	–	–
		35	34,96903		87,3 d	β^- 0,167
		36	35,96708	0,02	–	–
		38	37,97116		2,84 h	β^- 1,10
17	Cl	34	33,97375		1,53 s	β^+ 4,5, γ
		35	34,96885	75,78	–	–
		36	35,96831		$3{,}01 \cdot 10^5$ y	β^- 0,66, β^+, K-vangst
		37	36,96590	24,22	–	–
		38	37,96801		37,2 min	β^- 4,81, γ
		39	38,96801		55,5 min	β^- 2,5
18	Ar	36	35,96755	0,34	–	–
		37	36,96678		35,0 d	K-vangst
		38	37,96273	0,06	–	–
		39	38,96231		269 y	β^- 0,565
		40	39,96238	99,6	–	–
19	K	39	38,96371	93,26	–	–
		40	39,96400	0,01	$1{,}28 \cdot 10^9$ y	β^- 1,33, K-vangst, γ
		41	40,96183	6,73	–	–
		42	41,96240		12,4 h	β^- 3,55, γ
20	Ca	40	39,96259	96,9	–	–
		41	40,96228		$1{,}1 \cdot 10^5$ y	K-vangst
		42	41,95862	0,65	–	–
		43	42,95877	0,14	–	–
		44	43,95549	2,1	–	–
		45	44,95619		163 d	β^- 0,256
		46	45,95369	0,004	–	–
		47	46,95455		4,54 d	β^- 1,4, γ
		48	47,95253	0,187	–	–
21	Sc	41	40,96925		0,60 s	β^+ 4,94
22	Ti	44	43,95969		0,67 y	K-vangst
23	V	50	49,94716	0,25	$1 \cdot 10^{17}$ y	β^-, γ
		51	50,94396	99,75	–	–
24	Cr	51	50,94477		27,7 d	γ, K-vangst
		52	51,94051	83,8	–	–
		53	52,94065	9,5	–	–
25	Mn	54	53,94036		312 d	K-vangst, γ
		55	54,93805	100	–	–
26	Fe	54	53,93961	5,85	–	–
		55	54,93830		2,7 y	K-vangst
		56	55,93494	91,75	–	–
		57	56,93540	2,12	–	–
		58	57,93328	0,28	–	–
		59	58,93488		45 d	β^- 1,56, γ

vervolg ▶

atoom-nummer	*symbool*	*massagetal*	*atoommassa*	*voorkomen (in de natuur)*	*halveringstijd*	*verval en energie van het deeltje* [1]
			u	%	s/min/h/d/y	MeV
27	Co	56	55,939 84		77 d	β^+ 1,5, γ, K-vangst
		57	56,936 30		272 d	K-vangst, γ
		58	57,935 76		70,9 d	β^+ 0,58, γ, K-vangst
		59	58,933 20	100	–	–
		60	59,933 82		5,27 y	β^- 0,315 (0,12% 1,48), γ
28	Ni	58	57,935 35	68,1	–	–
		60	59,930 79	26,2	–	–
		61	60,931 06	1,1	–	–
		62	61,928 35	3,6	–	–
		63	62,929 67		100 y	β^- 0,062
		64	63,927 97	0,9	–	–
		65	64,930 09		2,5 h	β^- 2,10, γ
29	Cu	63	62,929 60	69,17	–	–
		64	63,929 77		12,7 h	β^- 0,573, β^+, K-vangst
		65	64,927 79	30,83	–	–
30	Zn	64	63,929 15	48,6	–	–
		65	64,929 25		244 d	β^+ 0,33, K-vangst, γ
		66	65,926 03	27,9	–	–
		67	66,927 13	4,1		
		68	67,924 85	18,8		
		69	68,926 55		56 min	β^- 0,90
		70	69,925 33	0,6	–	–
31	Ga	67	66,928 21		3,26 d	K-vangst, γ
		69	68,925 58	60,1	–	–
		71	70,924 70	39,9	–	–
		72	71,926 37		14,1 h	β^- 3,16
32	Ge	74	73,921 18	35,94	–	–
33	As	74	73,923 83		18 d	β^- 1,4, β^+ 0,94, γ
		75	74,921 59	100	–	–
		76	75,922 39		1,08 d	β^- 2,97
		77	76,920 65		40 h	β^- 0,68
34	Se	80	79,916 52	49,6	–	–
35	Br	79	78,918 34	50,7	–	–
		80	79,918 53		17,7 min	β^- 2,0, β^+
		81	80,916 29	49,3	–	–
		82	81,916 81		35,3 h	β^- 0,465, γ
		87	86,920 34		55 s	β^- 8,0, γ
36	Kr	80	79,916 38	2,25	–	–
		81	80,916 59		$2{,}3 \cdot 10^5$ y	K-vangst
		81m [4]	80,916 81		13 s	g
		82	81,913 48	11,6	–	–
		83	82,940 34	11,5	–	–
		84	83,911 51	57,0	–	–
		85	84,912 53		10,7 y	β^- 0,85, γ
		86	85,910 62	17,3	–	–
		87	86,913 36		76,3 min	β^- 3,8, γ
		89	88,916 76		3,2 min	β^- 4,0
37	Rb	81	80,919 00		4,6 h	β^- 1,05, K-vangst, γ
		85	84,911 79	72,2	–	–
		86	85,911 17		18,6 d	β^- 1,77, γ
		87	86,909 19	27,8	$4{,}8 \cdot 10^{10}$ y	β^- 0,274

vervolg ▶

atoomnummer	*symbool*	*massagetal*	*atoommassa*	*voorkomen (in de natuur)*	*halveringstijd*	*verval en energie van het deeltje* [▶1]
			u	%	s/min/h/d/y	MeV
38	Sr	87	86,908 88	7,0	–	–
		88	87,905 62	82,6	–	–
		89	88,907 46		51 d	β^- 1,5, γ
		90	89,907 74		28 y	β^- 0,6
		94	93,915 23		1,3 min	β^- 2,1, γ
39	Y	88	87,909 51		107 d	β^+ 0,83, γ
		89	88,905 86	100	–	–
		90	89,905 85		64 h	β^- 2,3, γ
40	Zr	90	89,904 70	51,5	–	–
41	Nb	93	92,906 38	100	–	–
42	Mo	99	98,907 71		65,9 h	β^- 1,23, γ
43	Tc	99	98,906 25		$2{,}1 \cdot 10^5$ y	β^- 0,32
		99m [▶4]	98,906 40		6,0 h	γ
44	Ru	102	101,904 34	31,6	–	–
		103	102,906 32		40 d	β^- 6,84, γ
		104	103,905 42	18,6	–	–
45	Rh	103	102,905 50	100	–	–
46	Pd	107	106,905 13		–	–
47	Ag	107	106,905 09	51,8	–	–
		108	107,905 95		2,37 min	β^- 1,49, γ
		109	108,904 76	48,2	–	–
		110	109,906 11		25 s	β^- 2,8
48	Cd	108	107,904 18	0,9	–	–
		109	108,904 95		463 d	K-vangst, γ
		110	109,903 01	12,5	–	–
49	In	111	110,905 11		2,8 d	K-vangst, γ
		113	112,904 06	4,3	–	–
		114	113,904 92		72 s	β^- 2,0, K-vangst
		115	114,903 88	95,7	$4{,}4 \cdot 10^{14}$ y	γ
		116	115,905 23		13 s	β^- 2,8
50	Sn	113	112,905 17		115 d	K-vangst, γ
		115	114,903 35	0,34	–	–
		116	115,901 75	14,53	–	–
		120	119,902 20	32,58	–	–
		121	120,904 23		27,1 h	β^- 0,4
51	Sb	121	120,903 82	57,2	–	–
		122	121,905 18		2,72 d	β^-, β^+ 1,98, γ
		123	122,904 22	42,8	–	–
52	Te	128	127,904 46	31,7	–	–
53	I	123	122,905 61		13,2 h	K-vangst, γ
		125	124,904 62		59 d	K-vangst, γ
		127	126,904 47	100	–	–
		128	127,905 87		25,0 min	β^- 2,02 γ
		131	130,906 12		8,0 d	β^- 0,60, γ
54	Xe	128	127,903 53	1,92	–	–
		132	131,904 14	26,9	–	–
		133	132,905 91		5,2 d	β^- 0,35, γ
		140	139,921 44		16 s	β^-, γ
55	Cs	133	132,905 43	100	–	–
		137	136,907 09		30 y	β^- 1,17, γ
56	Ba	133	132,906 00		10,8 y	K-vangst, γ

vervolg ▶